

Force de rotation

ne nous aide pas à retourner

$M_O^F = F \cdot l$

$M_O^F = +(-\tau \cos 30)(5) - (\tau \sin 30)(4)$

$T_x = (\tau \cos 30)(5)$

$T_y = -(\tau \sin 30)(4)$

1. Equilibre en 3D : un corps rigide

1.1. degrés de liberté

- Exercice 1
- 3 degrés de liberté
- 3 translation dans le sens x, y, z
 - 3 rotation autour des axes
- (Ex 10)
- 6 degrés de liberté
 - 3 translation (x, y, z)
 - 3 rotation (M_x, M_y, M_z)

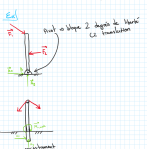
Donc selon l'axe de rotation est



1.2. réaction / appui

Définition

Les réactions sont les forces extérieures appliquées au corps de la part de sa support (réaction de contact / liaison)



1.3. Equilibre statique

Définition

Un corps rigide est dit en équilibre statique s'il ne subit aucune translation (cette condition est aussi appelée l'équilibre de rotation)

$\sum \vec{F}_i = \vec{0}$ (2 équations)

$\sum M_i^O = 0$ (1 équation)

(c'est-à-dire on peut déplacer le corps)

Exercice 1

En 2D il y a au maximum 3 équations d'équilibre

Exercice 2 : un corps

Question : le type de ce système est équilibre statique ?

1) D.C.L.

2) condition d'équilibre

$\sum \vec{F}_i = \vec{0}$

$\sum M_i^O = 0$

Donc le point de type

$F_1 = 100N$

$F_2 = 100N$

$F_3 = 100N$

$F_4 = 100N$

$M_1 = 100Nm$

$M_2 = 100Nm$

$M_3 = 100Nm$

$M_4 = 100Nm$

$\sum F_x = F_1 \cos 30 + F_2 \cos 60 + F_3 \cos 45 + F_4 \cos 0 = 0$ Eq 1

$\sum F_y = F_1 \sin 30 + F_2 \sin 60 + F_3 \sin 45 + F_4 \sin 0 = 0$ Eq 2

$\sum M_1^{ext} = M_1 + M_2 + M_3 + M_4 = 0$

$M_1 = -(F_1 \cos 30)(5) - (F_2 \cos 60)(10) - (F_3 \cos 45)(15) - (F_4 \cos 0)(20)$

$M_2 = -(F_1 \sin 30)(5) - (F_2 \sin 60)(10) - (F_3 \sin 45)(15) - (F_4 \sin 0)(20)$

$M_3 = -(F_1 \cos 30)(10) - (F_2 \cos 60)(20) - (F_3 \cos 45)(30) - (F_4 \cos 0)(40)$

$M_4 = -(F_1 \sin 30)(10) - (F_2 \sin 60)(20) - (F_3 \sin 45)(30) - (F_4 \sin 0)(40)$

incalculable : F_1, F_2, F_3, F_4

$F_1 = 100N$

$F_2 = 100N$

$F_3 = 100N$

$F_4 = 100N$

Donc $A = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = 141.42N$

$A \theta = \tan^{-1} \frac{F_2}{F_1} = 45^\circ$

Exercice 3

hypo : équilibre statique en un point

1) D.C.L.

2) condition équilibre

$\sum \vec{F}_i = \vec{0}$

$\sum M_i^O = 0$

Donc

$\sum F_x = A_x - (T \cos 45) = 0$

$\sum F_y = A_y + (T \sin 45) - W = 0$

$\sum M_A^{ext} = M_A + M_1 + M_2 + M_3 = 0$

$M_A = (T \sin 45)(5)$

$M_1 = -(W)(3.5)$

$\sum M_A^{ext} = (T \sin 45)(5) - (W)(3.5)$

1) $T = 989.95N$

$A_x = 700N$

$A_y = 500N$

Grandeur $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = 741.6N$

$A \theta = \tan^{-1} \left(\frac{A_y}{A_x} \right) = 35.2^\circ$

2) $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$: vitesse + position + orientation

$\sum M_A^{ext} = M_A + M_1 + M_2 + M_3 = 0$

$M_A = (T \sin 45)(5)$

$M_1 = -(W)(3.5)$

$M_2 = -(W)(5)$

$\sum M_A^{ext} = (T \sin 45)(5) - (W)(3.5) - (W)(5) = 0$

$d = 3m$ Non

3) même équation différent inconnue

$\sum M_A^{ext} = (T \sin 45)(5) - W(3.5) - (m \cdot \frac{g}{2})(5) = 0$

masse homogene = 36.8 kg